

Số: **1717**/QĐ-QLB

Hà Nội, ngày **21** tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định yêu cầu kỹ thuật Máy soi chiếu tia X, thiết bị cổng từ, thiết bị phát hiện kim loại cầm tay và thiết bị phát hiện chất nổ cầm tay của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

**TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM**

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 41/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2019 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 739/QĐ-BGTVT ngày 21/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-CHK ngày 10/01/2024 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn về danh mục trang thiết bị, phương tiện, công cụ, dụng cụ bảo đảm an ninh hàng không và việc bố trí lực lượng kiểm soát an ninh hàng không;

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-HĐTV ngày 14/3/2025 của Hội đồng thành viên về việc chấp thuận Quy định yêu cầu kỹ thuật Máy soi chiếu tia X, thiết bị cổng từ, thiết bị phát hiện kim loại cầm tay và thiết bị phát hiện chất nổ cầm tay của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định yêu cầu kỹ thuật Máy soi chiếu tia X, thiết bị cổng từ, thiết bị phát hiện kim loại cầm tay và thiết bị phát hiện chất nổ cầm tay của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 4743/QĐ-QLB ngày 19/10/2018 của Tổng giám đốc Tổng công

ty Quản lý bay Việt Nam về việc phê duyệt Quy định yêu cầu kỹ thuật Máy soi chiếu tia X, thiết bị cổng từ và thiết bị phát hiện kim loại cầm tay của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐTV, TV HĐTV (để báo cáo);
- Các KSV của CSH;
- Các Phó Tổng giám đốc;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu: VT, ANHK(V33b).



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Công Long

QUY ĐỊNH

Yêu cầu kỹ thuật Máy soi chiếu tia X, thiết bị cổng từ, thiết bị phát hiện kim loại cầm tay và thiết bị phát hiện chất nổ cầm tay

(Kèm theo Quyết định số **1717** /QĐ-QLB ngày **21** tháng **3** năm 2025
của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này xác định yêu cầu kỹ thuật đối với Máy soi chiếu tia X, thiết bị cổng từ, thiết bị phát hiện kim loại cầm tay và thiết bị phát hiện chất nổ cầm tay của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

2. Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân quản lý sử dụng, thực hiện công tác đầu tư, lắp đặt, bảo trì kỹ thuật máy soi chiếu tia X, thiết bị cổng từ, thiết bị phát hiện kim loại cầm tay và thiết bị phát hiện chất nổ cầm tay của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Mục đích

1. Thống nhất yêu cầu kỹ thuật đối với Máy soi chiếu tia X, thiết bị cổng từ, thiết bị phát hiện kim loại cầm tay và thiết bị phát hiện chất nổ cầm tay của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

2. Là cơ sở để các cơ quan, đơn vị thực hiện việc đầu tư, lắp đặt và bảo trì kỹ thuật máy soi chiếu tia X, thiết bị cổng từ, thiết bị phát hiện kim loại cầm tay và thiết bị phát hiện chất nổ cầm tay của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Băng chuyền cấp hành lý (FEED BELT): Là đoạn băng chuyền trước máy soi chiếu tia X.

2. Băng chuyền dỡ hành lý (DISCHARGE BELT): Là đoạn băng chuyền sau máy soi chiếu tia X.

3. Cơ quan: Là các Ban/Văn phòng Tổng công ty.

4. Đơn vị: Là các đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

5. Máy soi chiếu tia X: Là máy soi chiếu hành lý dùng tia X được thiết kế để kiểm tra tự động các vật thể chứa trong túi hành lý, hàng hóa nhằm phát hiện chính xác các loại vũ khí, chất nổ và các vật phẩm nguy hiểm khác. Mỗi máy soi chiếu tia X phải bao gồm cả bộ mẫu thử phù hợp tính năng kỹ thuật của máy soi chiếu.

6. Thiết bị cổng từ: Là thiết bị phát hiện kim loại được giấu trong người khi đi qua cổng từ, mỗi thiết bị cổng từ phải bao gồm cả bộ mẫu thử phù hợp với tính năng kỹ thuật của cổng từ.

7. Thiết bị phát hiện chất nổ cầm tay: Là thiết bị cầm tay được sử dụng để phát hiện các chất nổ, chất hóa học có thể gây nguy hiểm cho con người và môi trường xung quanh.

8. Thiết bị phát hiện kim loại cầm tay: Là thiết bị cầm tay dùng để phát hiện kim loại trên người, trong hành lý, mỗi thiết bị phải bao gồm cả bộ mẫu thử phù hợp với tính năng.

Chương II

YÊU CẦU KỸ THUẬT

Điều 4. Thiết bị cổng từ

1. Yêu cầu chung

- a) Điều kiện môi trường và chế độ hoạt động
 - Hoạt động bình thường trong khoảng nhiệt độ từ 0 đến 50°C, độ ẩm tương đối đến 95% không ngưng tụ.
 - Nguồn điện: 220VAC, 50Hz; Có bộ biến đổi nguồn sang DC điện áp thấp an toàn, có ắc quy lưu điện.
 - Chu kỳ làm việc 24/24 giờ.
- b) Yêu cầu về chức năng
 - Nguyên tắc kiểm tra và phát hiện: Cảm ứng từ tính.
 - Báo động khi phát hiện kim loại: Bằng chuông và đèn led.
 - Báo động/cảnh báo:
 - + Chuông: Có thể cài đặt, thay đổi các loại chuông, âm lượng;
 - + Đèn báo: Theo chiều dọc từng vùng;
 - + Báo các cấp độ tương ứng với khối lượng kim loại phát hiện.
 - Thiết bị cổng từ phải có bộ mẫu thử (Operational Test Piece - OTP) của nhà sản xuất, có khả năng cài đặt chỉ số độ nhạy, báo động ít nhất 8 đến 10 lần đi qua (tại chỉ số độ nhạy khuyến nghị) tại mỗi vị trí trên cơ thể.

2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể

- a) Tiêu chuẩn yêu cầu đáp ứng
 - Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng cho thiết bị cổng từ (máy dò kim loại đi qua).
 - Tuân thủ các tiêu chuẩn điện từ hiện hành về phơi nhiễm con người và an toàn cho máy tạo nhịp tim.
 - Tuân thủ một trong các tiêu chuẩn (IEC, IEEE, CSA, FCC, CE,

TCNRP) áp dụng cho an toàn điện và điện từ, bức xạ.

- Vô hại đối với phương tiện từ tính (CD, băng...).

b) Kích thước khoảng thoáng trong cổng

- Cao: ≥ 2000 mm.

- Rộng: ≥ 700 mm.

c) Kích thước toàn bộ

- Cao: ≥ 2200 mm.

- Rộng: ≥ 900 mm.

d) Khả năng phát hiện

- Phát hiện chính xác vũ khí kim loại từ tính, phi từ tính và hỗn hợp hợp kim.

- Mức phân biệt trung bình và phân biệt cao có thể điều chỉnh được.

- Khả năng loại bỏ đối với các nhiễu ngoài gây cảnh báo giả.

- Bộ đếm hai chiều chính xác cao với màn hình tự động.

- Khả năng báo động ngẫu nhiên lập trình được.

đ) Tín hiệu cảnh báo

- Thanh hiển thị nhiều vùng, có đèn LED cảnh báo thể hiện “chiều cao phát hiện vật thể trên người”.

- ≥ 02 thanh ánh sáng với chỉ báo nhập/xuất và chọn nhịp độ có thể lựa chọn.

- Các tín hiệu màu xanh lục và đỏ tỷ lệ thuận với khối lượng của mục tiêu phát hiện.

- ≥ 10 âm liên tục và xung có thể chọn.

- ≥ 10 cường độ âm thanh có thể chọn lựa khác nhau, từ 0 đến 90 dbA ở 1m.

e) Lập trình chương trình: ≥ 20 chương trình lập sẵn.

g) Vùng chỉ thị cảnh báo: ≥ 20 vùng.

h) Hiển thị điều khiển: Màn hình LCD hiển thị, ánh sáng cảnh báo, thanh LED hiển thị.

i) Tiêu chuẩn chống nước và bảo vệ tối thiểu: IP55.

k) Khả năng kết nối trung tâm: Có cổng mạng RJ45 phục vụ kết nối với trung tâm.

Điều 5. Máy soi chiếu tia X

1. Yêu cầu chung

a) Điều kiện môi trường và chế độ hoạt động

- Hoạt động bình thường trong khoảng nhiệt độ từ 0 đến 40°C, độ ẩm tương đối đến 95% không ngưng tụ.

- Nguồn điện: 220VAC, 50Hz.

- Tuân thủ TCVN về an toàn đối với tia X tại thời điểm áp dụng và được

được cấp phép an toàn bức xạ của cơ quan có thẩm quyền.

- Chu kỳ làm việc 24/24 giờ.
- Phải được trang bị nguồn điện liên tục (UPS).

b) Yêu cầu về chức năng cơ bản

- Chức năng làm việc ở chế độ xuyên thấu cao/ Chức năng làm việc ở chế độ xuyên thấu thấp.

- Chức năng xem ảnh đảo đen trắng và màu.
- Chức năng giả định màu.
- Chức năng phân biệt và hiển thị chất hữu cơ/chất vô cơ.
- Chức năng xem ảnh ở chế độ đen/trắng.
- Chức năng tự động hỗ trợ người vận hành nhận biết các vật chất, vật thể nguy hiểm như thuốc nổ, vũ khí.

- Có thể sử dụng đồng thời nhiều chức năng phân tích ảnh.
- Chức năng xử lý ảnh liên lục.
- Dữ liệu từ máy soi chiếu tia X phải được lưu giữ tối thiểu 45 ngày.

c) Yêu cầu về chức năng khác

- Có chức năng lưu trữ hình ảnh tự động và/hoặc bằng tay theo nhu cầu.
- Chức năng làm nổi bật hình dạng của các vật thể.
- Khả năng phân tích các vùng ảnh của vật thể có độ đậm đặc cao.
- Có khả năng cấu hình hoặc cài đặt chương trình quét

(Configurable/programmable).

- Chức năng phóng to ảnh: 2, 4, 6 và 8 lần tại vùng bất kỳ trên màn hình.
- Chức năng xem lại hình ảnh vừa soi chiếu: Để xem lại các ảnh ngay trước đó để kiểm tra và các chức năng phân tích, xử lý ảnh đều có hiệu lực đối với các ảnh này.

d) Yêu cầu về chức năng hỗ trợ kỹ thuật

- Có chức năng chẩn đoán lỗi kỹ thuật của hệ thống, thông báo mã lỗi cho người sử dụng.

- Có chức năng theo dõi các thông số làm việc của hệ thống, dừng hệ thống khẩn cấp khi các thông số này vượt quá giới hạn cho phép.

đ) Tiêu chuẩn áp dụng

Đáp ứng các TCVN, QCVN hiện hành về an toàn bức xạ (tia X):

- TCVN 6866:2001. An toàn bức xạ – Giới hạn liều đối với nhân viên bức xạ và dân chúng.

- QCVN 30:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bức xạ tia X- Giới hạn liều tiếp xúc tia X tại nơi làm việc.

2. Thông số kỹ thuật

- Kích thước máy (D x C x R): $\geq 2000 \times 1290 \times 750$ mm.
- Kích thước khoang soi : $\geq 610 \times 418$ mm.
- Tải trọng băng tải: ≥ 160 kg.
- Tốc độ băng tải: ≥ 0.2 m/s; 2 chiều.
- Chiều cao băng tải: ≥ 694 mm.
- Máy phát tia X có điện áp anode : ≥ 150 kV.
- Hướng phát: Hướng lên (thẳng hoặc xiên).
- Độ phân giải hình ảnh: ≥ 40 AWG (tiêu chuẩn).
- Độ đâm xuyên kim loại: ≥ 35 mm (tiêu chuẩn).
- Chu kì hoạt động (Duty Cycle): Chu kỳ làm việc của máy soi là 24h/24h.
- Độ ồn hoạt động: ≤ 70 dB(A).
- Kết nối truyền thông: Có cổng để phục vụ kết nối truyền thông.

3. Chức năng

- Tăng cường hình chiếu cạnh Edge Enhanced.
- Zoom số 64X, di chuyển, xoay.
- Tự động cảnh báo vùng có mật độ cao.
- Nâng cao chất lượng hình ảnh vùng mật độ cao (HD).
- Có chức năng tự động cảnh báo và phân loại vật liệu.
- Màn hình LCD.
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ.
- Ảnh quét định dạng số.
- Lưu trữ hơn 70.000 ảnh.
- Tự động hiệu chỉnh.
- Có khả năng hỗ trợ kiểm tra và chẩn đoán.
- Đếm số lượt quét.
- Quản lý lưu trữ.
- Quản lý vận hành.
- Chìa khóa an toàn.
- Quét theo 02 chiều băng tải.
- Có hệ thống dựng hình ảnh vật thể gây nguy hiểm (Threat Image Protection - TIP).

4. Bộ mẫu chuẩn

Bộ mẫu chuẩn gồm:

a) Mẫu chuẩn kiểm tra độ phân giải dây (AWG): Kiểm tra độ hiển thị của máy soi tia X kiểm tra an ninh khi có soi chiếu các sợi dây có độ dày khác nhau.

b) Mẫu chuẩn kiểm tra độ đâm xuyên thép: Kiểm tra độ đâm xuyên thép của máy soi tia X kiểm tra an ninh khi đâm xuyên qua các vật mẫu bằng thép có độ dày khác nhau.

c) Mẫu chuẩn kiểm tra độ phân giải không gian: Các mẫu chuẩn được đặt ở các vị trí khác nhau. Khi được soi chiếu qua máy soi, hình ảnh hiển thị không bị méo hình và khoảng cách trong không gian được giữ đúng tỷ lệ thực.

d) Mẫu chuẩn kiểm tra khả năng độ đâm xuyên của tia X: Các mẫu chuẩn được làm bằng các chất liệu khác nhau (chì, thép, nhựa...) và có độ dày mỏng khác nhau. Khi soi qua máy sẽ hiển thị bằng màu sắc khác nhau (phân loại chất liệu) và độ sáng tối khác nhau (phân loại theo độ đậm đặc).

đ) Mẫu chuẩn kiểm tra hình ảnh cơ bản: Mẫu chuẩn có hình dáng khác nhau (vuông, tròn, chữ số...) khi được soi phải hiển thị đúng hình dáng vật liệu, giữ nguyên tỷ lệ và không bị méo.

5. Bảng chuyển cấp hành lý và bảng chuyển dỡ hành lý, máy tính điều khiển

Có kích thước phù hợp với máy soi chiếu tia X và phù hợp với không gian lắp đặt.

Điều 6. Thiết bị phát hiện chất nổ cầm tay

1. Yêu cầu chung

a) Hoạt động bình thường trong khoảng nhiệt độ từ 0 đến +40°C, độ ẩm tương đối đến 95% không ngưng tụ.

b) Nguồn điện hoạt động: Nguồn DC sử dụng Pin NiMH hoặc pin Li-ion, Bộ Adapter với nguồn điện 220VAC, 50Hz. Thời gian hoạt động liên tục ở chế độ hoạt động tối thiểu: 04 giờ.

c) Có 01 Pin theo máy và 01 Pin dự phòng. Cho phép trao đổi nóng Pin để tăng thời gian hoạt động.

d) Thư viện mẫu: Lưu trữ các loại chất nổ và khí độc, hỗ trợ cập nhật.

đ) Có bộ mẫu thử của hãng sản xuất kèm theo.

2. Thông số kỹ thuật

a) Dạng máy cầm tay: Có thiết kế tay cầm.

b) Trọng lượng tối đa (bao gồm cả pin): ≤ 6 kg.

c) Có màn hình hiển thị thông tin.

d) Ngôn ngữ giao diện sử dụng: Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt.

đ) Thời gian khởi động thiết bị tối đa: 30 phút.

e) Có khả năng lưu trữ các kết quả phân tích tại máy và có thể chia sẻ ra ngoài qua các giao tiếp kết nối.

g) Giao tiếp kết nối: Cổng USB hoặc RJ45 Ethernet.

3. Yêu cầu về chức năng cơ bản

a) Công nghệ phân tích mẫu: Sử dụng công nghệ không phóng xạ, phương pháp đo phổ di động ion (IMS), tương đương hoặc tốt hơn.

b) Phương pháp lựa chọn mẫu: Lấy mẫu theo liều lượng nhỏ (vi vết); lấy mẫu theo dạng chất bay hơi hoặc có khả năng bay hơi.

c) Có khả năng phát hiện các chất nổ, chất hóa học có thể gây nguy hiểm cho con người và môi trường xung quanh.

d) Thời gian phân tích cho kết quả (hoàn tất phân tích mẫu): ≤ 20 (giây).

đ) Có cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh (bằng đèn) khi hoàn tất phân tích mẫu.

e) Tỷ lệ cho kết quả phân tích sai: $\leq 2\%$.

Điều 7. Thiết bị phát hiện kim loại cầm tay

a) Có khả năng lựa chọn chế độ cảnh báo: Âm thanh/rung.

b) Có khả năng điều chỉnh độ nhạy đến: 03 mức.

c) Sử dụng nguồn Pin alkaline. Thời gian sử dụng liên tục 40 giờ.

d) Điều kiện hoạt động: Trong khoảng nhiệt độ từ 0 đến 50°C, độ ẩm tương đối đến 95%.

đ) Có mẫu thử kiểm tra là đồng tiền bằng kim loại đặt trong hộp nhựa có độ sâu là 03 cen-ti-mét.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quy định này tại đơn vị của mình.

2. Ban Kỹ thuật có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định này trong Tổng công ty.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về Tổng công ty (qua Ban Kỹ thuật) để sửa đổi, bổ sung phù hợp.

4. Trường hợp có quy định các văn bản quy phạm pháp luật mới của Nhà nước khác với quy định này, Ban Kỹ thuật kịp thời tham mưu sửa lại quy định này cho phù hợp. Trong thời gian chưa kịp sửa đổi, Tổng công ty áp dụng quy định văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước.